Bloch-gömb Szimulátor – Dokumentáció

Készítette: Varga Marcell Simon

1. Bevezetés

A **Bloch-gömb szimulátor** egy platformfüggetlen, böngészőben futó webalkalmazás, amely interaktív módon teszi lehetővé az egyqubites kvantumállapotok szimulációját és vizualizációját. A projekt célja, hogy a felhasználók vizuálisan, a Bloch-gömb geometriai reprezentációján keresztül érthessék meg a qubit állapotok viselkedését és a kvantumkapuk hatását. Az alkalmazás teljes mértékben kliensoldalon fut (WebAssembly), így nem igényel szerveroldali környezetet.

2. Funkcionális Leírás

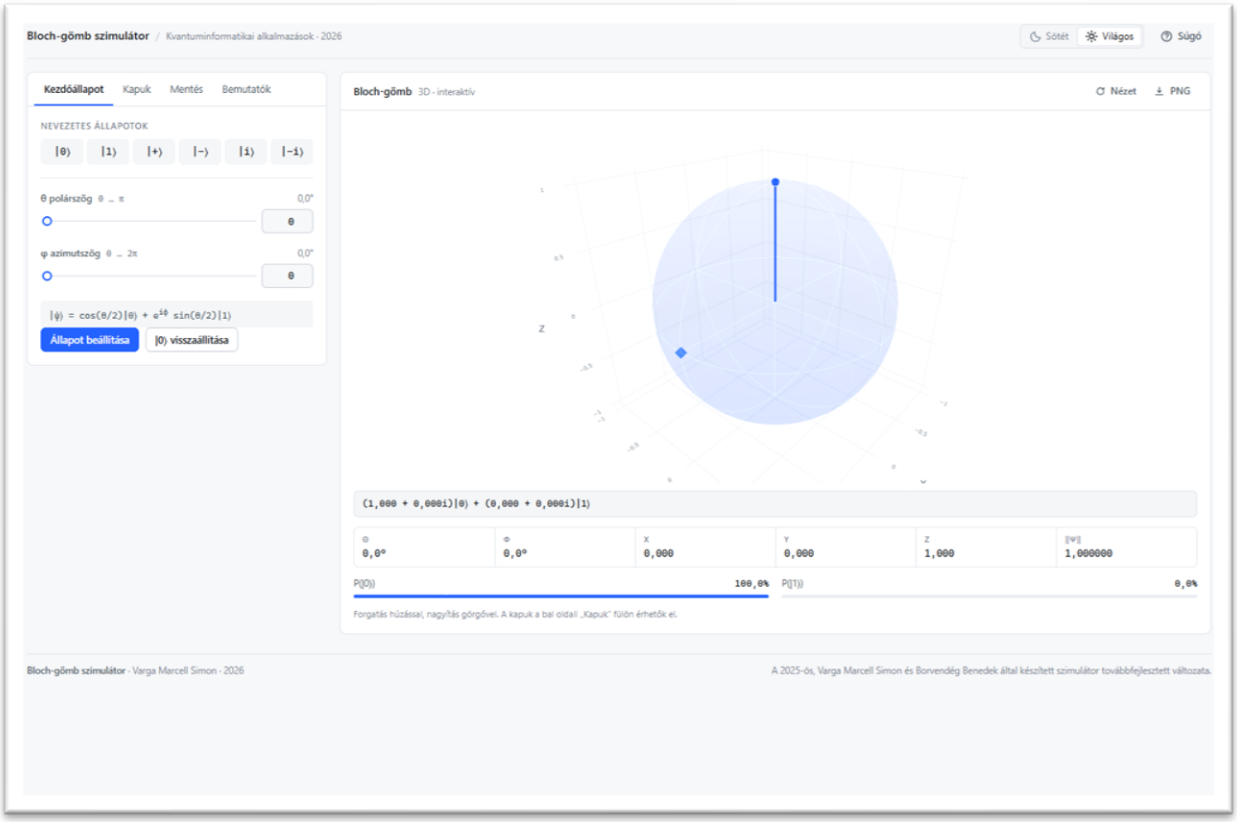
Az alkalmazás az alábbi funkciókat kínálja a felhasználóknak, lefedve a kurzus követelményeit:

- **Alapállapotok gyors beállítása:** Hat előre definiált nevezetes állapot közvetlen kiválasztása: $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle, |i\rangle, |-i\rangle$.
- **Tetszőleges állapot definiálása:** A kvantumállapot precíz beállítása a θ (Theta) és ϕ (Phi) szögek megadásával.
- **Széleskörű kvantumkapu-készlet:**
  - **Pauli-kapuk:** I, X, Y, Z
  - **Speciális kapuk:** H (Hadamard), S (Fázis), T (Pi/8)
  - **Forgatási kapuk:** $Rx(\theta), Ry(\theta), Rz(\theta)$ tetszőleges szöggel.
- **Kapu-sorozatok kezelése:** A felhasználók komplex áramköröket építhetnek fel kapuk egymás után fűzésével. A sorozat bármikor módosítható vagy törölhető.
- **Rugalmas végrehajtás:** Lehetőség van a kapuk hatásának **lépésenkénti** (oktatási célra) vagy **azonnali, teljes** végrehajtására.
- **Pillanatképek (Snapshots) és összehasonlítás:** A felhasználó elmentheti az aktuális állapotokat egyedi címkével és színnel. Ezek az állapotok jelölőpontokként megmaradnak a gömbön, lehetővé téve a kezdő-, köztes- és végállapotok vizuális összehasonlítását.
- **Interaktív 3D Vizualizáció:** A Bloch-gömb szabadon forgatható, nagyítható és mozgatható az egér segítségével.
- **Valós idejű visszajelzés:** Az alkalmazás folyamatosan megjeleníti az aktuális állapotvektor matematikai alakját és a Bloch-koordinátákat.

2.1. A 2026-os továbbfejlesztések és új funkciók

A szoftver 2026-os átdolgozása során az alábbi plusz funkciókkal bővült a rendszer:

- **Mérnöki UI/UX (IBM Carbon elvek):** Letisztult, 4 fülre bontott felület (*Kezdőállapot*, *Kapuk*, *Mentés*, *Bemutatók*), tetszőlegesen váltható sötét és világos témával.
- **Gyorsbillentyűk:** A gyakori kapuk és műveletek billentyűzetről is azonnal elérhetők (I, X, Y, Z, H, S, T, végrehajtás: Enter, törlés: Backspace).
- **Kvantummérés (Állapot-összeomlás):** Z-bázisú mérés szimulálása, amely a $P(|0\rangle) = |\alpha|^2$ és $P(|1\rangle) = |\beta|^2$ valószínűségi eloszlás alapján az állapotot ténylegesen összeomlasztja a $|0\rangle$ vagy $|1\rangle$ bázisállapotba.
- **Visszavonás (Undo):** Az utolsó kapuművelet visszavonása az adott kapu adjungáltjának (inverz unitér mátrixának, $U^\dagger$) alkalmazásával.
- **Előre definiált bemutató áramkörök:** Beépített oktatási példák (pl. szuperpozíció létrehozása, fázisforgatás, ciklikus állapotbejárás) egykattintásos betöltése.



A Bloch-gömb szimulátor webfelülete

3. Technológiai Háttér

A projekt modern webes technológiákra épül, biztosítva a hordozhatóságot és a teljesítményt.

3.1 Felhasznált Technológiák és Könyvtárak

Komponens	Technológia / Könyvtár	Verzió	Funkció
Keretrendszer	Blazor WebAssembly	.NET 8.0	C# kód közvetlen futtatása a böngészőben szerver nélkül.
Nyelv	C#	12.0	Üzleti logika, komplex számok kezelése (System.Numerics).
Vizualizáció	Plotly.js	v2.26.0	Nagy teljesítményű 3D grafikus megjelenítés (WebGL).
Stílus	Bootstrap	v5.3.2	Reszponzív elrendezés és modern UI komponensek.

3.2 Architektúra

Az alkalmazás a **Single Page Application (SPA)** modellt követi.

- **Index.razor:** A felhasználói felületet és a vezérlési logikát tartalmazza.
- **QuantumService.cs:** Elkülönített szolgáltatásréteg, amely felelős a kvantumállapot (komplex vektor) tárolásáért, a mátrixműveletekért (kapuk alkalmazása) és a Bloch-vektor számításáért.
- **Interop Réteg:** A C# kód JavaScript hívásokon keresztül kommunikál a Plotly.js könyvtárral a grafikon frissítéséhez.

4. Telepítés és Futtatás

A szoftver fejlesztőkörnyezet telepítése nélkül, kétféleképpen is futtatható:

4.1. Online futtatás (GitHub Pages)

Az alkalmazás azonnal elérhető és használható tetszőleges modern böngészőből az alábbi címen: https://marcelltgm.github.io/bloch-sphere/

4.2. Helyi (offline) futtatás a beadott csomagból

A feladatkiírás követelményének megfelelően az alkalmazás offline módon is futtatható egy normál Windowsos gépen:

1. Csomagolja ki a Moodle-ra feltöltött ZIP állományt.
2. Nyissa meg a `Futtathato/` mappát.

3. Indítsa el az `Inditas.bat` fájlt.

A szkript elindítja a beépített, pehelykönnyű helyi webszervert (`MiniServer.exe`), és automatikusan megnyitja az alkalmazást a böngészőben (`http://localhost:8765`).

Megjegyzés: Mivel az alkalmazás kliensoldali technológiát (WebAssembly) használ, a működéshez mindenképpen webszerveren (IIS Express, Kestrel) keresztül kell kiszolgálni az oldalakat; a fájlrendszerből közvetlenül megnyitva (file://) a böngészők biztonsági korlátozásai miatt nem fog működni.

5. Matematikai és Elméleti Háttér

A projekt a kvantummechanika posztulátumaira és a lineáris algebra formalizmusára épül. Jelen fejezet részletezi a szimuláció során alkalmazott matematikai modelleket, az állapotábrázolást és az unitér transzformációkat.

5.1 A Qubit Állapottér

Egy qubit állapota a kétdimenziós komplex Hilbert-térben ($\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$) leírható egységvektor:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Ahol $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ a komplex valószínűségi amplitúdók, amelyekre teljesül a normalizálási feltétel:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

A számítási bázis (computational basis) ortonormált vektorai mátrix alakban:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

5.2 A Bloch-gömb Reprezentáció

A qubit állapota a polárszög ($\theta \in [0, \pi]$) és az azimutszög ($\phi \in [0,2\pi)$) segítségével felírható:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

A 3D-s Bloch-vektor Descartes-koordinátái:

$$x = \sin\theta\cos\phi = 2\mathrm{Re}(\alpha\beta^*)$$
$$y = \sin\theta\sin\phi = 2\mathrm{Im}(\alpha\beta^*)$$
$$z = \cos\theta = |\alpha|^2 - |\beta|^2$$

5.3 Kvantumkapuk és Unitér Mátrixok

5.3.1 Pauli-mátrixok

$$I = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$$

5.3.2 Clifford-csoport és egyéb alapkapuk

- **Hadamard (H):** $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$
- **Fázis-kapu (S):** $S = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}$
- **T-kapu ($\pi/8$):** $T = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{i\pi/4}\end{pmatrix}$

5.3.3 Általános Forgatási Operátorok

$$R_x(\gamma) = \begin{pmatrix}\cos\frac{\gamma}{2} & -i\sin\frac{\gamma}{2}\\ -i\sin\frac{\gamma}{2} & \cos\frac{\gamma}{2}\end{pmatrix}, \quad R_y(\gamma) = \begin{pmatrix}\cos\frac{\gamma}{2} & -\sin\frac{\gamma}{2}\\ \sin\frac{\gamma}{2} & \cos\frac{\gamma}{2}\end{pmatrix}, \quad R_z(\gamma) = \begin{pmatrix}e^{-i\gamma/2} & 0\\ 0 & e^{i\gamma/2}\end{pmatrix}$$

6. Tesztelés és Validáció

Az alkalmazás helyességét az alábbi tesztekkel igazoltuk:

- **Nevezetes állapotok:** Ellenőriztük, hogy a gyors beállítások (pl. $|+\rangle$) pontosan a megfelelő tengelyekre (X tengely) kerülnek-e.
- **Kapu operációk:** Teszteltük a kapuk hatását ismert bemeneteken (pl. $X|0\rangle \rightarrow |1\rangle$, $H|0\rangle \rightarrow |+\rangle$).
- **Unitaritás:** A szimuláció minden lépésben megőrzi az állapotvektor normáját (a vektor hossza mindig 1 marad).

6.1. Automatizált Önteszt Modul

A manuális teszteken felül az alkalmazásba beépítésre került egy 19 modulból álló automatizált önteszt-csomag, amely a felületen közvetlenül lefuttatható. A tesztek ellenőrzik:

- A Pauli-, Hadamard-, Fázis- és forgatási kapuk mátrixszorzásainak matematikai pontosságát.
- Az állapotvektor normalizáltságának megőrzését ($||\psi|| = 1.0$).
- A Bloch-koordináták (x, y, z) helyes konverzióját.
- A visszavonási ($U^{\dagger}$) műveletek konzisztenciáját.

7. Hivatkozások

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*.
2. Plotly.js Documentation: https://plotly.com/javascript/
3. Microsoft Blazor Documentation: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/

8. Mesterséges Intelligencia Alkalmazása

A projekt fejlesztése és 2026-os továbbfejlesztése során támogató jelleggel mesterséges intelligencia alapú eszközöket alkalmaztam. Az AI felhasználása az alábbi területekre korlátozódott:

- **Kódmódosítás és refaktorálás:** A kódbázis átszervezése, az új funkciók implementálása, valamint a felhasználói felület (UI) modernizálása **Cline** (VS Code / IDE ágens) segítségével, **DeepSeek Flash API** használatával történt.
- **Dokumentáció:** A műszaki leírás szövegezésének, strukturálásának és a 2026-os követelményrendszerhez való illesztésének támogatása.
- **Kódkommentálás és tesztek:** A forráskód magyarázó megjegyzéseinek, valamint a 19 modulból álló automatizált önteszt-csomag megírásának és ellenőrzésének segítése.